

Componentes de un Sistema Informático.

RA1 · Actividad: El PC no arranca: localiza el punto de fallo

Nombre y apellidos Antonio Jesús De La Torre García

Grupo / fecha 05/10/2026 1ºDAW

A. Bootloaders: el relevo entre el firmware y el sistema operativo

Esta parte forma parte de los contenidos de la unidad. Investiga utilizando documentación técnica fiable y completa la tabla. Debes comprender el funcionamiento general; no es necesario estudiar internamente cada cargador de arranque.

Sistema operativo

Windows: Windows Boot Manager

GNU/Linux: GRUB 2

macOS: boot.efi

1. ¿Qué función tiene, en términos generales, un bootloader?

Cargar el núcleo (kernel) del sistema operativo en la memoria RAM y cederle el control del equipo tras el encendido.

2. Explica con tus palabras la diferencia entre que UEFI detecte físicamente un SSD y que ese SSD contenga un sistema arrancable.

Detectar el SSD es solo reconocer el hardware conectado. Que sea arrancable significa que el disco tiene las particiones correctas (GPT/EFI) y los archivos de arranque necesarios instalados.

3. Un PC tiene Windows y Ubuntu instalados. Al encenderlo aparece un menú que permite elegir sistema operativo. ¿En qué momento de la secuencia de arranque estamos? ¿Qué software podría estar proporcionando ese menú?

Nos encontramos en el momento de la Fase de Detectar el SSD, es decir, solo reconocer el hardware conectado. Que sea arrancable significa que el disco tiene las particiones correctas (GPT/EFI) y los archivos de arranque necesarios instalados. El software normalmente utilizado es el GRUB 2.

4. Windows utiliza información de configuración de arranque denominada BCD. Averigua qué significan esas siglas y para qué sirve.

Las siglas significan Boot Configuration Data (Datos de Configuración de Arranque). Es la base de datos que guarda los parámetros, discos y opciones que Windows necesita para iniciar.

5. En GNU/Linux, ¿qué papel desempeñan GRUB y el initramfs antes de que el sistema quede completamente iniciado?

El GRUB Busca el kernel en el disco, lo carga en la RAM y lo ejecuta, mientras que el initramfs es un sistema de archivos temporal en RAM con los drivers mínimos para que el kernel pueda leer el disco principal.

6. ¿Por qué no debemos asumir que el proceso de arranque de un Mac con Apple silicon es idéntico al de un Mac Intel?

Porque Intel usa UEFI tradicional, mientras que Apple Silicon usa un sistema basado en arquitectura móvil (iOS) con múltiples etapas de seguridad estrictas (iBoot) ligadas al hardware de Apple.

B. ¿Hasta dónde ha llegado el equipo?

Para cada escenario NO escribas directamente «está roto X». Sigue el razonamiento: identifica la última etapa que parece haberse completado, sitúa la primera zona sospechosa y decide qué comprobarías antes de llegar a una conclusión.

Caso 1. Pulsas POWER y no ocurre absolutamente nada: no hay luces, ventiladores ni imagen.

Última etapa que parece superada: Ninguna. El proceso de encendido ni siquiera ha comenzado.

Primera etapa/zona que investigarías: Línea y componentes de alimentación eléctrica general.

Verificaciones que realizarías, en orden: 1. Probar la toma de corriente y el cable. 2. Revisar el interruptor (I/O) trasero de la fuente. 3. Comprobar la conexión del cable POWER SW en la placa base.

Evidencias/herramientas que utilizarías: Polímetro/multímetro, probador de fuentes de alimentación o un enchufe/cable alternativo.

Posibles causas (sin afirmar todavía el diagnóstico): Enchufe sin luz, cable dañado, interruptor apagado, fuente de alimentación defectuosa o placa base inoperativa.

Caso 2. El equipo enciende y los ventiladores giran, pero no aparece ninguna imagen en pantalla.

Última etapa que parece superada: Suministro eléctrico base a componentes mecánicos y de ventilación.

Primera etapa/zona que investigarías: Fase inicial del POST (Power-On Self-Test) / Inicialización del subsistema de vídeo.

Verificaciones que realizarías, en orden: 1. Verificar encendido y cables del monitor (HDMI/DP). 2. Comprobar luces de diagnóstico o pitidos en la placa. 3. Reasentar módulos de RAM y la tarjeta gráfica.

Evidencias/herramientas que utilizarías: LEDs integrados de diagnóstico (EZ Debug LED), altavoz de sistema (beeper) o monitor secundario.

Posibles causas (sin afirmar todavía el diagnóstico): Monitor apagado/desconectado, módulo de RAM mal encajado, tarjeta gráfica sin energía extra o fallo en la CPU.

Caso 3. El equipo comienza el encendido, pero durante POST aparece un error o una señal de diagnóstico.

Última etapa que parece superada: Comprobaciones iniciales del POST e inicialización de la pantalla de vídeo.

Primera etapa/zona que investigarías: El hardware específico reportado por el código de error o periféricos conflictivos.

Verificaciones que realizarías, en orden: 1. Buscar el significado del código exacto o pitido en el manual. 2. Desconectar periféricos no esenciales (USBs, segundos discos). 3. Entrar a la UEFI para revisar lecturas de temperatura/voltaje.

Evidencias/herramientas que utilizarías: Mensaje de error textual en pantalla, manual oficial de la placa base o códigos numéricos en el display Q-Code.

Posibles causas (sin afirmar todavía el diagnóstico): Ventilador de CPU desconectado (CPU Fan Error), pila de la placa agotada (CMOS Error), teclado ausente o fallo de lectura en la RAM.

Caso 4. Puedes entrar en UEFI y aparecen CPU y RAM, pero el SSD del sistema no figura entre las unidades detectadas.

Última etapa que parece superada: POST completo de los componentes centrales e inicio del entorno del firmware UEFI.

Primera etapa/zona que investigarías: Conexión física, bus de datos y alimentación del dispositivo de almacenamiento masivo.

Verificaciones que realizarías, en orden: 1. Comprobar que los cables SATA de datos y energía estén firmes. 2. Cambiar el SSD a otro puerto SATA o ranura M.2 libre. 3. Probar el SSD en otro equipo o caja USB externa.

Evidencias/herramientas que utilizarías: Listado de dispositivos en el menú de almacenamiento de la UEFI, otra ranura de la placa o destornillador.

Posibles causas (sin afirmar todavía el diagnóstico): Cable SATA defectuoso, puerto de la placa dañado, falta de alimentación al disco o avería electrónica en el controlador del SSD.

Caso 5. UEFI detecta correctamente el SSD, pero aparece un mensaje similar a «No bootable device».

Última etapa que parece superada: Reconocimiento físico e identificación por hardware de la unidad de almacenamiento.

Primera etapa/zona que investigarías: Configuración de la secuencia de arranque en UEFI y estructura de particiones lógicas del disco.

Verificaciones que realizarías, en orden: 1. Comprobar el orden de prioridad de arranque (Boot Priority) en la UEFI. 2. Revisar si el modo de arranque coincide con el disco (UEFI nativo vs. CSM/Legacy). 3. Arrancar con un USB de instalación para examinar si la partición de arranque existe.

Evidencias/herramientas que utilizarías: Menú Boot de la UEFI, comandos de diagnóstico desde un USB de rescate (Live-USB o instalador oficial).

Posibles causas (sin afirmar todavía el diagnóstico): Orden de arranque desconfigurado, modo CSM mal seleccionado, tabla de particiones dañada o borrado accidental de los archivos del bootloader.

Caso 6. Aparece Windows Boot Manager o GRUB, seleccionas el sistema operativo y el fallo se produce durante su carga.

Última etapa que parece superada: Lectura y ejecución del gestor de arranque (bootloader) guardado en el disco.

Primera etapa/zona que investigarías: Archivos críticos del sistema operativo, el kernel o controladores del sistema.

Verificaciones que realizarías, en orden: 1. Forzar el inicio en "Modo seguro" o "Modo a prueba de fallos". 2. Lanzar las herramientas de reparación automática del sistema operativo. 3. Analizar el código del pantallazo de error o revisar los logs de carga.

Evidencias/herramientas que utilizarías: Pantalla azul con código de error (BSOD en Windows), consola de comandos (CMD) o entorno de recuperación nativo (WinRE).

Posibles causas (sin afirmar todavía el diagnóstico): Actualización del sistema corrupta, driver incompatible, archivos esenciales del sistema operativo borrados o sectores dañados en el almacenamiento del sistema operativo.

C. Caso integrado: no toques todavía

Un ordenador funcionaba correctamente con Windows 11. Se instala Ubuntu en una segunda unidad. Después de la instalación, al encender aparece GRUB y Ubuntu arranca correctamente, pero Windows ya no aparece entre las opciones del menú. El SSD donde estaba Windows SÍ aparece detectado en UEFI.

7. ¿Podemos afirmar que el SSD de Windows está averiado? Justifica.

No, el SSD está físicamente sano porque la propia UEFI lo sigue detectando correctamente en su lista de hardware y no muestra fallos electrónicos.

8. ¿Podemos afirmar que Windows se ha borrado? Justifica.

No, no se puede afirmar. Que el gestor de arranque GRUB no lo muestre en su menú visual solo significa que no ha indexado el sistema, pero los archivos y particiones de Windows probablemente siguen intactos en el otro SSD.

9. ¿Qué etapas de la secuencia sabemos que están funcionando correctamente?

El suministro eléctrico, el POST de hardware, la inicialización del firmware UEFI y la carga del bootloader principal (GRUB), ya que el menú aparece y permite iniciar Ubuntu con normalidad.

10. ¿En qué parte del proceso centrarías ahora la investigación?

En la fase de gestión y configuración del bootloader (GRUB), específicamente en la detección de sistemas operativos secundarios a través de la herramienta os-prober o en la compatibilidad de modos de arranque

11. ¿Qué comprobarías antes de modificar, reinstalar o reparar nada?

Entraría a Ubuntu para abrir el gestor de discos o la terminal y verificar si las particiones de Windows (NTFS) y su partición EFI original siguen existiendo de forma segura en el segundo SSD.

12. Propón una hipótesis razonable y explica qué evidencia necesitarías para confirmarla.

GRUB no muestra Windows porque la herramienta os-prober está desactivada por defecto en las versiones modernas de Ubuntu, se puede confirmar revisando si la línea `GRUB_DISABLE_OS_PROBER=false` falta o está comentada dentro del archivo de configuración `/etc/default/grub`.

D. Construye tu chuleta de diagnóstico

Completa la última columna. Esta tabla debe servirte después para estudiar: relaciona el síntoma con la fase del arranque y con las primeras verificaciones razonables.

Si ocurre esto...

No hay ninguna reacción: Verificar la toma de corriente de la pared, comprobar que el interruptor (I/O) trasero de la fuente de alimentación esté encendido y revisar la conexión física del cable POWER SW en la placa base.

Hay alimentación pero no completa POST: Comprobar si el monitor está encendido y bien conectado, observar los códigos de los LEDs de diagnóstico de la placa base (EZ Debug LED) o escuchar el patrón de pitidos del altavoz interno, y probar a reasentar los módulos de memoria RAM.

POST correcto, pero una unidad no es detectada: Acceder a los menús de la UEFI para comprobar si el disco aparece en el inventario de hardware, verificar la firmeza de los cables SATA de datos y energía, o probar a cambiar el disco de puerto o de ranura M.2.

La unidad es detectada pero no es arrancable: Comprobar el orden de prioridad de arranque (Boot Priority) en la UEFI, revisar si el modo de arranque está mal configurado (UEFI frente a CSM/Legacy) y arrancar con un USB de instalación para comprobar si la partición EFI sigue existiendo.

El bootloader aparece pero falla un sistema: Comprobar la configuración del menú del propio bootloader, arrancar en modo seguro o a prueba de fallos, y usar un USB de reparación para reescribir los archivos del cargador dañados o añadir la entrada del sistema que falta.

El SO comienza a cargar y después falla: Analizar el código de error del pantallazo azul (BSOD en Windows) o el mensaje de Kernel Panic en Linux, forzar el inicio en Modo Seguro para aislar drivers conflictivos, y usar la consola de comandos de recuperación para reparar archivos corruptos del sistema operativo.

E. Idea final

13. Explica por qué esta forma de trabajar es mejor que empezar a cambiar componentes o reinstalar el sistema operativo al primer síntoma.

Trabajar siguiendo una secuencia lógica ahorra tiempo y dinero al evitar la sustitución innecesaria de hardware sano o el borrado accidental de datos valiosos mediante formateos precipitados. Además, permite localizar el origen exacto del fallo de forma metódica, asegurando una reparación precisa en lugar de depender del azar, y ayuda al técnico a comprender a fondo el comportamiento real de los sistemas informáticos.

RECUERDA: OBSERVAR → SITUAR EL FALLO EN LA SECUENCIA → COMPROBAR → CONTRASTAR → DIAGNOSTICAR.